

SÍLABO

FACULTAD INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
PROGRAMA DE ESTUDIOS INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Identificación Académica

a) Curso	SERIES DE TIEMPO
b) Código	EST316
c) Prerrequisito	EST310 - REGRESIÓN LINEAL Y NO LINEAL
d) Número de horas lectiva	03h teóricas, 02h prácticas, Total 05 horas
e) Horas no lectivas del estudiante	1 h y 40 min
f) N° de créditos	04
g) Horas virtuales por unidad	02
h) Área curricular	Estudios de especialidad
i) Ciclo	VI
j) Características	Teórico práctico
k) Duración	Del 30 de Marzo al 31 de Julio del 2026
l) Semestre académico	2026-I
m) Modalidad	Presencial
n) Idioma	Español
o) Currículo vigente	2021-2025 V.2.0
p) Nivel	AVANZADO

1.2 Docente

a) Apellidos y nombres	LLUEN VALLEJOS CESAR AUGUSTO
b) Condición	Nombrado-ordinario / Profesor Asociado
c) Especialidad	Estadística / Series de Tiempo y Pronósticos

1.3 Ambiente

a) Aula	201 / Pabellón A y Lab. 01
---------	----------------------------

II. SUMILLA

El curso de Series de Tiempo corresponde al área de estudios de especialidad, teórico-práctico. Su propósito es desarrollar habilidades en el análisis, modelamiento y pronóstico de series temporales aplicando metodologías clásicas y modernas. Organizado en: Unidad I. Componentes, suavización, modelos ARIMA y metodología Box-Jenkins. Unidad II. Modelos SARIMA, ARCH/GARCH, cointegración y métodos modernos de pronóstico.

III. PERFIL DEL EGRESADO

CE2. Construye y analiza modelos estadísticos para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, utilizando técnicas estadísticas e informáticas referidas a la ciencia de datos.

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE

Aplica adecuadamente las técnicas de análisis y pronóstico de series de tiempo en cuatro dimensiones: Estacionariedad y componentes, Modelos ARIMA/SARIMA, Modelos de volatilidad, Pronóstico y validación.

V. UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD I

Logros: Aplica metodologías de análisis de series de tiempo: estacionariedad, suavización y ARIMA.

Desarrollo: Del 30 de Marzo al 1 de Junio del 2026 (Total 45 horas)

Sem.	Criterios de desempeño	Conocimientos	Retroalimentación formal
1	Comprende los conceptos básicos de las series de tiempo y sus componentes.	Definición, componentes (tendencia, ciclo, estacionalidad, irregularidad), tipos de series, visualización.	
2	Aplica métodos de descomposición y suavización exponencial.	Descomposición aditiva y multiplicativa, media móvil, suavización exponencial simple, Holt y Holt-Winters.	
3	Comprende el concepto de estacionariedad y pruebas de raíz unitaria.	Procesos estacionarios e integrados, ACF y PACF, pruebas ADF y KPSS.	
4	Aplica la metodología Box-Jenkins para modelos ARIMA.	Ciclo de Box-Jenkins: identificación, estimación, diagnóstico y pronóstico. Modelos AR, MA, ARMA, ARIMA.	
5	Estima y valida modelos ARIMA.	Estimación por máxima verosimilitud, AIC, BIC, análisis de residuales de Ljung-Box.	Evaluación de modelos ARIMA (50%)
6	Aplica pronóstico con modelos ARIMA y evaluación de errores.	Pronóstico puntual e intervalos de confianza, MAE, MAPE, RMSE, comparación de modelos.	
7	Comprende los procesos con raíz unitaria estacional.	Operador de retardo, diferenciación regular y estacional, pruebas HEGY.	
8	Aplica modelos SARIMA para series con componente estacional.	Especificación SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, identificación de órdenes estacionales, estimación y diagnóstico.	
9	Presenta avances del proyecto de series de tiempo.	Avance del proyecto. Evaluación. Retroalimentación.	Evaluación parcial de SARIMA (50%)

PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO: 55%

UNIDAD II

Logros: Aplica modelos de volatilidad, cointegración y métodos modernos de pronóstico.

Desarrollo: Del 1 de Junio al 31 de Julio del 2026 (Total 45 horas)

Sem.	Criterios de desempeño	Conocimientos	Retroalimentación formal
10	Comprende los modelos ARCH y GARCH.	Efecto ARCH, modelo ARCH(q), GARCH(p,q), estimación y diagnóstico, prueba de Engle.	
11	Aplica extensiones de los modelos GARCH: EGARCH y TGARCH.	Asimetría en volatilidad, efecto leverage, EGARCH, TGARCH/GJR-GARCH.	
12	Comprende la cointegración y los modelos VEC.	Vectores de cointegración, prueba de Engle-Granger, prueba de Johansen, modelo VEC y VAR.	
13	Aplica modelos de espacio de estados y el filtro de Kalman.	Representación de espacio de estados, filtro de Kalman, suavización, parámetros no observables.	
14	Comprende los modelos de ML para series de tiempo.	Redes neuronales recurrentes (LSTM), Prophet (Facebook), XGBoost para series de tiempo.	
15	Aplica métodos de combinación de pronósticos y validación.	Ensembles de pronósticos, validación cruzada temporal (walk-forward), test de Diebold-Mariano.	Evaluación de modelos de volatilidad (50%)
16	Analiza series de tiempo multivariadas: modelos VAR y VARMA.	Vectores autorregresivos (VAR), selección de orden, funciones impulso-respuesta, descomposición de varianza.	
17	Integra el desarrollo del proyecto y la idoneidad metodológica final.	Integración y revisión del proyecto de series de tiempo.	
18	Presenta y defiende el proyecto desarrollado.	Dominio del tema. Explicación clara y defensa apropiada.	Evaluación final de Series de Tiempo (50%)

PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO: 100%

VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Promedio parcial U1 = 50%(EVI 1)+50%(EVI 2) | Promedio parcial U2 = 50%(EVI 1)+50%(EVI 2)

Promedio final = 50%(I UPP)+50%(II UPP)

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1 De enseñanza: Videoconferencias, foros de discusión, sala de chat, materiales asíncronos, diapositivas y videos.

6.2 De aprendizaje: Análisis de textos, Google Colab, Jupyter Notebook, software R, Python y EViews, resolución de casos.

6.3 Investigación formativa: Recursos bibliográficos estructurados, informes bajo normas APA e IEEE.

6.4 Responsabilidad social: Análisis de problemas sociales, propuesta y socialización de soluciones.

6.5 Enseñanza virtual: Aula virtual, materiales digitales y procesamiento en la nube.

VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Revistas indexadas, plataformas web y servicios en la nube, diapositivas y guías digitales, materiales en video, software IDE para Python, R y EViews.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica: Box, Jenkins, Reinsel & Ljung (2015) Time Series Analysis. 5ta Ed. Wiley. | Hamilton (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press. | Hyndman & Athanasopoulos (2021) Forecasting: Principles and Practice. 3ra Ed. OTexts.

Complementarias: Tsay (2010) Analysis of Financial Time Series. 3ra Ed. Wiley. | Chatfield & Xing (2019) The Analysis of Time Series. 7ma Ed. CRC Press.

Electrónicas: <https://otexts.com/fpp3/>

Puno, Junio del 2026